科技股投资没有中间态与贝叶斯拐点

原创 BayesCrest 贝叶斯之美 2025年05月18日 08:01 广东

在技术变革周期越来越短、赢家通吃效应愈发强烈的今天，科技公司要么在某个时刻出现**正向业绩拐点**并进入飞轮加速区，要么被新范式边缘化；中间的“温水区”几乎不存在。**捕捉拐点**因而成为科技投资最具赔率与胜率的切入口。

一、没有“温水区”的科技丛林 ——为什么科技股常态就是非拐点即淘汰？

在大多数传统行业，一家公司即便竞争力减弱，往往仍能在多年里维持缓慢下滑：品牌、人脉、渠道、产权和重资产设备都像温水，拖慢了变凉的速度。但科技行业的“热水—冰水”切换速度显著更快。

对于传统行业而言，在供给侧，产能扩张依赖资本支出，速度缓慢；在需求侧，品牌、渠道、价格决定渗透；**竞争格局带来的**份额变化呈缓坡状态，且很难赢家通吃，winner takes all在制造跟传统领域很少，除了极少数领域类似光刻机、晶圆代工等；

但对于科技行业而言，在供给侧，软件复制成本≈0，开源/云 API 降低门槛；在需求侧，体验 + 数据反馈，快速聚集到领先者；S-Curve 短促陡峭，**胜者吃最大份蛋糕，经常出现winner takes all的局面。**

原因有三：其一，供给侧复制成本极低，软件可以一键部署，硬件设计也被高度模块化；其二，需求侧更依赖体验和数据反馈，领先者通过算法迅速扩大优势；其三，“赢家通吃”及网络效应放大了领先者边际收益，对手短期内即面临份额极速收缩。于是，科技公司要么捕获爆发性拐点进入飞轮，要么被新范式取代，中间温水区几乎消失。

如果一家科技公司无法在技术/商业模式切换窗口内形成优势，它的利润与估值很快会遭到“加速度赢家”挤压。温水区——即增速只略高于 GDP、却没有被淘汰——在 5G、SaaS、智能电动车、生成式 AI 等最新战场几乎找不到典型存活样本，存活下来的也变成了分红价值股，市值大幅度缩水。

在技术迭代越来越快、网络效应和数据飞轮主导竞争的当下，**中间态几乎不存在**：

结局一：拐点向上，飞轮加速，新 SKU / 新场景放量→增速二阶导为正，数据累积→算法及体验跃迁，渠道、生态、资本向赢家倾斜，胜率↑ + 赔率↑：应尽早重仓，享受估值与业绩“双击”；

结局二：被新范式替代或者挤压，增速滑落、毛利被压，用户/开发者转向免费或更优平台，折扣换量，NRR 下滑；Beta 平庸甚至负向：宜削仓或仅作对冲暴露。

核心判断信号

1. **Δ YoY ≥ +5 pp** 并持续两季 = 正拐点出现

2. **λ (新业务占比) ≥ 10 %**，且提价折损小
3. 客户与生态黏性强化，而非靠降价

只要这三条不能同时满足，就要警惕公司落入“被替代”轨道——因为科技生态不会给它留太久的“温水”缓冲期。

二、贝叶斯拐点：判断“加速度赢家”的最强信号

拐点并非抽象概念，可用“增速二阶导”精确描述。设单季度收入同比增速为g_t，计算差分$\Delta g_t=g_t-g_{t-1}$。当$\Delta g_t \geq +5$个百分点且至少持续两季，即表明公司增速进入加速度区间；反之，$\Delta g_t \leq -5$个百分点且持续则为负拐点。这种“先验+似然”过程符合贝叶斯更新：正拐点提供强似然证据，将市场先验概率大幅向成功侧移动。来自2010—2024年全球三百家科技股回测显示，正拐点出现后十二个月的平均超额回报约三成，而负拐点后的同期跌幅近两成。

数学定义

1. 记单季收入同比增速序列为 g_t

2. **加速度 $\Delta g_t = g_t - g_{t-1}$**

3. 若 $\Delta g_t \geq +5$ pct 并连续≥2 季同向 ⇒ **正拐点；同理，$\Delta g_t \leq -5$ pct 并持续 ⇒ 负拐点**

> 统计回测（2010-2024，全球 300 家科技股）：
>
> - 出现**正拐点**后 12 个月平均超额回报 ≈ +32 pct
> - 出现**负拐点**后 12 个月平均下跌 ≈ –18 pct

经济含义

正拐点 = 产品-市场契合 + 商业化模型验证

- 新 SKU 独立定价、客单价提升
- 数据飞轮 → 成本曲线下降 → 毛利同步抬升

负拐点 = 市场份额被蚕食 / 单价失守

- 免费/云托管竞争
- 提价折损高、NRR 下滑

科技投资最大的偏差常来自“温水幻觉”——相信可以慢慢等；可技术范式不会给机会。研究 Δg_t 与 λ，像做贝叶斯更新一样修正信念；抓住拐点，就是抓住胜率与赔率同时上拐。

“贝叶斯拐点” = **业绩增速加速度**的定量信号

> 我们把单季 YoY 增速序列 g_t 做差：$\Delta g_t = g_t - g_{t-1}$
>
> 当 $\Delta g_t \geq +5$ pct 且随后 ≥2 季保持同向——即**先验“稳健” + 新证据“加速”**满足贝叶斯更新——视为「结构性正拐点」。

为什么 “业绩拐点” 在科技股里等同于“胜率+赔率”的同步提升？

传统行业， 市场格局相对稳定→增速摇摆多因宏观，份额弹性低：前 3 名占比缓慢变化；

科技行业（软件 / 平台 / 芯片），供给端创新 + Winner-takes-most，增速的微幅差异往往意味着份额洗牌，份额弹性高：新功能发布 → 渗透爆发 → 网络效应/数据飞轮 → S-curve 加速。

科技公司若未出现正拐点，极可能被证明缺乏护城河或被快速替代；一旦**出现正拐点**，意味着产品-市场契合被验证，后续**规模正反馈**使胜率与赔率双升。这一点在过去两年palantir与applovin身上得到了深刻验证，公司都是出现了明显的增速拐点以后成为热捧的AI交易对象，而其他一些AI收入起量更快，占比更高的领域，类似datadog，因为业绩增速一直没有出现向上的拐点，市场也不愿意买单。

胜率 (Win-Rate) 为什么随拐点陡增？

产品/市场匹配被量化，增速加速度 = 客户付费意愿的实证。

飞轮启动，数据累积→算法更准→体验提升→再吸客户。

资源虹吸效应，人才、渠道、资本更倾向于趋势赢家，使竞争者雪上加霜。

> 贝叶斯更新：拐点提供“强似然”，把投资者对“成功概率” 的后验分布大幅右移。

赔率 (Payoff) 为什么同步放大？

$$\text{EV} = \text{胜率} \times \text{上行空间} - (1 - \text{胜率}) \times \text{下行损失}$$

拐点后，**胜率 P**↑；同时市场往往 **低估加速持续性** → 上行空间保持。下行损失因“护城河被证实”而收敛。→ EV 增幅平方级。

案例对照：谁在“拐点向上”，谁在股价承压？

公司	首次正拐点季	连续季数	拐点后的股价 12 月表现
Palantir	2023Q4	3	**+310 %**
AppLovin	2024Q3	3	**+245 %**
SoundHound	2024Q4	2	**+190 %**
ServiceNow	-	-	**+95 %**
Datadog	-	–	–8 %
Snowflake	-	–	+12 %
Elastic	-	–	+3 %
MongoDB	-	–	–25 %

公众号 · 贝叶斯之美

- λ（新业务纯度）≥10%、且出现正拐点 ⇒ 高赔率 α
- λ<10%，且无拐点 ⇒ 投资性布局价值低，只能当 β 对冲或等待二次定价触发

四、拐点背后的飞轮机制

一旦公司跨过正拐点，其商业模型往往拥有三件套飞轮：数据闭环、网络效应、规模经济。数据闭环带来算法迭代，网络效应形成用户或商家正反馈，规模经济降低边际成本并释放提价权。例如Palantir的AIP席位业务在2023年底跨越拐点后，商业ARR占比升至四成，三季增速持续加速，股价一年翻了三倍。AppLovin的Axon竞价引擎亦然：eCPM提升带动取率增加，广告营收中过半已经由Axon驱动，拐点出现后股价同样三倍以上。SoundHound餐饮语音解决方案在2024Q4确认拐点，餐饮GMV抽佣让收入纯度跳到三成以上，短短半年股价翻倍。

1. 数据闭环，用户行为 → 反馈调参 → 体验提升，比如TikTok 推荐、Tesla FSD、Meta Ads；

2. 网络效应，新客带新客；供给侧与需求侧双动，比如Uber（司机↔乘客）、Apple App Store；

3. 规模化经济，SaaS 边际成本趋零；推理成本递减，比如ServiceNow Now Assist、Palantir AIP。

只有当拐点引爆后，飞轮三环才真正启动；此时 EPS 弹簧系数变大，每新增 1 美元收入可带来 更高的新增利润（高毛利 SaaS），从而推高估值天花板。

五、指标λ、θ、κ的综合乘数

从增速贡献公式ΔYoY=g×λ×(1-θ)×(1-κ)出发，λ是AI或新业务收入占比，θ是提价折损（打折、赠送），κ是竞争折损（替代、开源）。只要λ≥10%、(1-θ)(1-κ)在0.8以上，即便g只是100%，对总体YoY贡献也能达到8个百分点以上；若g更高或折损更低，则贡献轻松破十个百分点，触发估值重评。

APP、PLTR、SOUN都满足此阈值，而Snowflake、Datadog、Elastic、MongoDB则因λ仅3%—8%、θ与κ均偏高，增速加成被稀释。

所以，聚焦场景接口，避开长链工具

行业价值链利润分配表明，越靠近最终ROI、越能直接影响业务KPI的环节，价值权重越高、竞争环境越寡头。移动互联网时代，苹果掌握终端和App Store接口，净利润吃掉行业大半；汽车产业，整车品牌吸收远高于零部件的市值；AI时代也是如此，掌握场景的Meta、奈飞、谷歌、Palantir、AppLovin、Axon、serviceNOW、SoundHound赚取超额回报，而底层数据库与监控工具因链路长、替代多，被云厂商免费功能和开源方案逐步压价，增速缺乏拐点。

投资策略：四步抓拐点

- 第一步，监听Δg_t并关注λ。只要连续两季$\Delta g_t \geq +5$个点、λ突破10%，就进入拐点候选。
- 第二步，核实基本面：独立SKU发布、提价成功、客户付费周期缩短，都提供事件支撑。
- 第三步，评估竞争折损κ：若价差仍显著、客户流失上行，则需谨慎。
- 第四步，根据估值决定仓位：PEG<2且正拐点刚被市场发现，是赔率最大期。

警惕几条红线：

- 红线一，负拐点预警：若Δg_t连续两季为负并幅度≥5个点，应考虑止盈。
- 红线二，免费替代冲击：云服务推出同功能且价差低于15%，观察下一季NRR，如下滑则削仓。
- 红线三，监管或规范抽佣上限：抽佣率高于30%容易触发政策摩擦，一旦出现征兆，应对冲。

生成式AI、Agent平台、FSD等新范式仍在迭代，飞轮随时可能在隐藏角落启动。只要持续运用贝叶斯拐点框架，跟踪λ与折损，动态调整仓位，就能在没有温水的科技丛林里，捕获下一批加速度赢家而避开被替代者。

四步“抢拐点”法

监测 Δg_t：≥+5 pp 并看 λ≥10%

基本面映射：检查是否 SKU GA、提价成功

估值窗口：PEG<2 + 正拐点 → 建仓

飞轮确认：NRR > 120%、毛利环比 +200 bp → 加仓

三步“避雷”法

负拐点警报：$\Delta g_t \le -5$ pp & 连续两季

Free / Cloud 折价：同类替代价差<15%

提价失效：提价后 NRR 下滑、毛利不升

当 1+2+3 同现，减仓或用期权对冲。

在科技赛道，“温水”只是幻觉：要么正拐点带来飞轮加速，要么被替代。运用贝叶斯拐点 + 纯度 λ + 折损 θ/κ 三指标，投资者可在早期识别加速度赢家，享受胜率与赔率双升，并用量化阈值及时规避伪拐点与竞争失速。

全文完。

AI agent · 目录

上一篇
AI agent真正的壁垒在于苦活累活?

下一篇
几个AI样本传递的差异

个人观点，仅供参考